

电磁场与电磁波期中复习

本试卷共 2 页。全卷满分 100 分。

一、简答题：本题共 4 小题，共 25 分。

1. 请写出积分形式的麦克斯韦方程组和电流连续性方程，以及媒质的状态方程（本构关系方程）。
2. 请推导恒流磁场中矢量磁位的泊松方程，并给出库仑规范
3. 请写出静电比拟法中静电场与恒流电场的对偶关系，并说明成立条件
4. 请写出积分形式的坡印亭定理，并说明其物理意义。

二、选择题：本题共 5 小题，共 10 分。

1. 将一电介质插入带电平行板电容器后，电容器所带电荷量保持不变，以下说法正确的是：（ ）
A. 电容器的电容减小
B. 极板间电场强度增大
C. 极板间电势差保持不变
D. 电介质表面的极化电荷削弱了原电场
2. 平行板电容器的电容与以下哪个参数无关？（ ）
A. 极板面积
B. 极板间距
C. 极板间电压
D. 介质的介电常数
3. 关于位移电流的方向，以下说法正确的是：（ ）
A. 与电场强度方向相同
B. 与电场强度方向相反
C. 与电场强度的变化率方向相同
D. 与电场强度的变化率方向相反
4. 关于电偶极子的定义，以下说法正确的是：（ ）
A. 由两个等量同号点电荷组成，电荷间距远大于场点到电荷的距离
B. 电偶极矩方向由正电荷指向负电荷，大小为电荷量与间距矢量的乘积
C. 电偶极矩方向由负电荷指向正电荷，大小为电荷量与间距矢量的乘积
D. 电偶极子的电势分布与单个点电荷的分布相同
5. 均匀带电无限大平面上方真空中的电场强度大小为：（ ）
A. 与距离成正比
B. 点与距离平方成反比
C. 为常量
D. 与介电常数无关

三、判断题：本题共 10 小题，共 10 分。

1. 磁感应强度的散度在任意媒质中均为零。（ ）
2. 穿出任一封闭曲面的电场强度矢量的通量恒等于零，与曲面形状无关（ ）
3. 互感系数与两个回路的电流大小有关。（ ）
4. 电场内任意一点的电位，就是移动单位正电荷自零电位点到该点时电场力所做的功（ ）
5. 对于场源电荷分布至无限远处时形成的电场，不能选取无限远处为零电位。（ ）
6. 处于静电平衡的导体内部，电场强度矢量垂直于导体表面。（ ）

7. 运流电流与传导电流都是带点质点的定向运动。 ()
8. 静电场中的电场线是闭合曲线。 ()
9. 自静电感应系数和互静电感应系数均为正值。 ()
10. 在磁场中选定了零磁位参考点后, 空间各点的标量磁位可以唯一确定。 ()

四、填空题: 本题共 7 小题, 共 15 分。

1. 电位 φ 与电场强度 E 的关系为: _____。
2. 真空中无限长直导线通有电流 I , 在导线外部距离导线 r 处的磁感应强度大小 $B =$ _____。
3. 电场能量密度的表达式为 _____, 磁场能量密度的表达式为 _____。
4. 电流连续性方程的微分形式为 _____。
5. 在两非理想介质的分界面上, 电流密度所满足的边界条件是 _____, 电位移矢量所满足的边界条件是 _____, 电场强度所满足的边界条件是 _____。
6. 静电场中电位满足的微分方程为 _____, 恒流电场中电位满足的微分方程为 _____。
7. 两个导电回路组成回路系统, 两回路电流、自感分别为 I_1, I_2, L_1, L_2 , 互感为 M , 该回路系统的磁场能量可以表示为 _____。

五、综合题: 本题共 2 小题, 共 40 分。

1. (15 分)

两平行导体平放, 相距为 d , 板的尺寸远大于 d 。一板电位为零, 另一板电位为 V_0 。两板间充满电荷, 电荷体密度与距离成正比, 即 $\rho(x) = \rho_0 x$ 。试求两板间的电位分布 (注: $x = 0$ 处板的电位为零)。

2. (25 分)

如题图所示, 两平行长直导线间距为 D , 中间线框长为 a , 宽为 b , 计算两平行长直导线对中间线框的互感。

